Kravspecifikation – Kløverly

SEP1 reeksamen · Chadi og Mehmet

Dette dokument beskriver kravene til vores fælles Kløverly-system. Kravene er udarbejdet med udgangspunkt i Kløverly-casen, vores brainstorm og idéer fra begge tidligere projekter. Vi bruger krav-ID'erne til at skabe sammenhæng mellem use cases, design, kode og test.

1. Formål og afgrænsning

Vi vil udvikle et lokalt enkeltbrugersystem, som Grønne Bob eller Don bruger til at administrere beboere, opgaver og point i Kløverly. Beboerne har ikke selv adgang til administrationsprogrammet. Vi laver også en informationshjemmeside om landsbyen med inspiration til grønne handlinger.

Systemet skal skelne mellem grønne tiltag, fællesopgaver og bytteopgaver. Når grønne tiltag afsluttes, bidrager de til fællespuljen. Når fællesopgaver afsluttes, får udføreren personlige point. Bytteopgaver bruger personlige point fra bestilleren og overfører dem til udføreren ved afslutning. Personlige point må ikke blive negative.

2. Funktionelle krav (FR)

En bruger af administrationsprogrammet er Grønne Bob eller Don. Kravene er nummereret, så de kan kobles til use cases og test.

ID	Krav
FR01	Oprette en beboer med navn, husnummer og fødselsdato.
FR02	Redigere oplysninger om en eksisterende beboer.
FR03	Slette en beboer efter bekræftelse.
FR04	Vise en oversigt over registrerede beboere.
FR05	Oprette en opgave med type, beskrivelse, dato og point. Ved en bytteopgave vælges en beboer som bestiller.
FR06	Redigere en eksisterende opgave.
FR07	Slette en opgave efter bekræftelse.
FR08	Vise en samlet oversigt over aktive opgaver med type, dato, beskrivelse og point.
FR09	Vise den valgte beboers aktuelle personlige pointsaldo.
FR10	Manuel korrigering af en beboers personlige point via en pointpostering, uden at saldoen kan blive negativ.
FR11	Vise Kløverlys fælles pointpulje.
FR12	Gemme beboere, opgaver og point lokalt og indlæse dem igen ved opstart.
FR13	Have en informationshjemmeside om Kløverly og grøn inspiration uden private beboeroplysninger.
FR14	Oprette grønne tiltag som aktive opgaver. Når et grønt tiltag afsluttes, tilføjes dets point til fælles pointpuljen.
FR15	Oprette fællesopgaver som aktive opgaver. Når en fællesopgave afsluttes, vælges udføreren, som modtager opgavens personlige point.

ID	Krav
FR16	Oprette bytteopgaver, hvor bestilleren betaler med personlige point. Når opgaven afsluttes, modtager udføreren de tilsvarende point.
FR17	Hjemmesiden skal vise grønne tiltag anonymt, så beboere og eksterne besøgende kan finde inspiration uden at se personlige oplysninger.
FR18	Nulstille en beboers personlige point efter bekræftelse og gemme nulstillingen i historikken. Nulstilling må ikke gennemføres, hvis beboeren har en aktiv bytteopgave.
FR19	Vise en samlet rapport med antal beboere, udførte opgaver, nuværende personlige point i alt, fælles pointpulje samt antal udførte opgaver pr. beboer.
FR20	Afslutte en aktiv opgave, så pointene registreres efter opgavetypen: personlige point til den beboer, der udførte en fællesopgave eller bytteopgave, og fælles point til puljen for et grønt tiltag.

3. Ikke-funktionelle krav (NFR)

ID	Krav
NFR01	Koordinatoren skal kunne nå Beboere, Opgaver, Point og Rapport med ét klik fra menuen. Måles ved at tælle klik fra menuen til hvert skærmbillede.
NFR02	Ugyldige eller manglende indtastninger skal give en fejlbesked, der forklarer fejlen, uden at programmet lukker. Måles ved at indtaste tomme felter, bogstaver i talfelter og 0 point.
NFR03	En ændring skal kunne ses i oversigterne, så snart den er gemt, uden genstart. Måles ved at oprette en opgave og kontrollere listen med det samme..
NFR04	Data, der er gemt, skal være tilgængelige efter genstart af programmet. Måles ved at lukke og genstarte programmet.
NFR05	Programmet skal kunne bruges uden login og uden internetforbindelse. Måles ved at starte programmet med netværket slået fra.
NFR06	Hjemmesiden må ikke vise navne, husnumre, individuelle pointsaldi eller andre oplysninger, der identificerer beboerne. Måles ved at gennemse hjemmesiden og datafilen data.json.

4. Sporbarhed og kontrol

Hvert funktionelt krav skal forbindes med mindst én use case eller en tydeligt dokumenteret funktion og med en test. I de næste dokumenter bruger vi samme FR-numre, så man kan følge et krav fra analyse til implementering og afprøvning.

Eksempel: FR05 → UC Opret opgave → aktivitets-/sekvensdiagram → Java-kode → test af oprettelse. FR13 og FR17 bliver dokumenteret og testet særskilt, fordi de vedrører hjemmesiden og visning af offentlig information og anonyme grønne tiltag.

5. Grundlag

Kravene bygger på Kløverly-casen (2025), fælles brainstorm og aktører samt vores to tidligere SEP1-projekter. De nye krav FR14–FR20 udvider den oprindelige funktionsliste og indgår derfor også i det fælles projekt. FR20 blev tilføjet under designet, da vi besluttede, at point først gives, når en opgave er udført og afsluttet.